

河南农业大学 2020—2021 学年第 1 学期

《数据结构与算法》考试试卷(A 卷)参考答案与评分标准

一、单项选择题，每小题 1 分，共 15 分。

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
C	D	D	A	B	C	C	D	B	B	D	C	C	A	B

评分标准：答对给 1 分，不对不得分。

二、填空题，每小题 2 分，共 20 分。

题号	参考答案
1	数据的组织形式，即数据元素之间逻辑关系的总体
2	$n-i+1$
3	SXSSXSXX
4	两串的长度相等且两串中对应位置的字符也相等
5	$N+1$
6	32
7	深度优先搜索
8	54
9	{5, 6, 12, 4, 10, 88}
10	入度为零

评分标准：完全正确给 2 分，否则不得分。

三、判断题，每小题 1 分，共 10 分。

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
×	×	√	×	√	×	√	√	×	√

评分标准：答对给 1 分，不对不得分。

四、算法设计题，每小题 15 分，共 15 分。

1.1) 算法思想

题目要求设计一个时间复杂度尽可能高效的算法，而己知 $|data| \leq n$ ，所以可以考虑用空间换时间的方法。申请一个大小为 $n+1$ （0 号单元未使用）的辅助数组，保存链表中已出现的数值，通过对链表进行一趟扫描来完成删除。具体思路如下：

(1) 申请大小为 $n+1$ 的辅助数组 t 并赋初值 0；

(2) 从首元结点开始遍历表，依次检查 $t[data]$ 的值，若 $t[data]$ 为 0，即结点首次出现，则保留该结点，并置 $t[data]=1$ ；若 $t[data]$ 不为 0，则将该结点从链表中删除。

2) 单链表结点的数据类型定义

```
typedef struct LNode
{ int data;
  struct LNode *next;
} LNode, *LinkList;
```

3) 算法描述

```
void DeleteEqualNode(LinkList head,int n)
{ //删除单链表中绝对值相等的结点
  t=new int[n+1]; //辅助数组 t，大小为 n+1，0 号单元不用
  for(i=0;i<n;i++)
    *(t+i)=0;          //数组赋初值 0
  p=head->next;        //p 指向首元结点
  while(p!=NULL)      //顺链域向后扫描，直到 p 为空
  {
    if(t[abs(p->data)]==1) //此绝对值已经在结点中出现过，删除
    {
      r->next=p->next;
      p=r->next;
      delete p;
    }
    else                //此绝对值未出现过，保留
    {
      t[abs(p->data)]=1; //将数组中对应位置的元素置 1
      r=p;
      p=p->next;        //向后遍历链表
    }
  }
}
```

4) 算法分析

对长度为 m 的链表进行一趟遍历，算法的实际复杂度为 $O(m)$ ；申请空间大小为 $n+1$ 的辅助数组，空间复杂度为 $O(1)$ 。

评分标准：

算法设计思想 3 分，如不完全对，酌情给分；

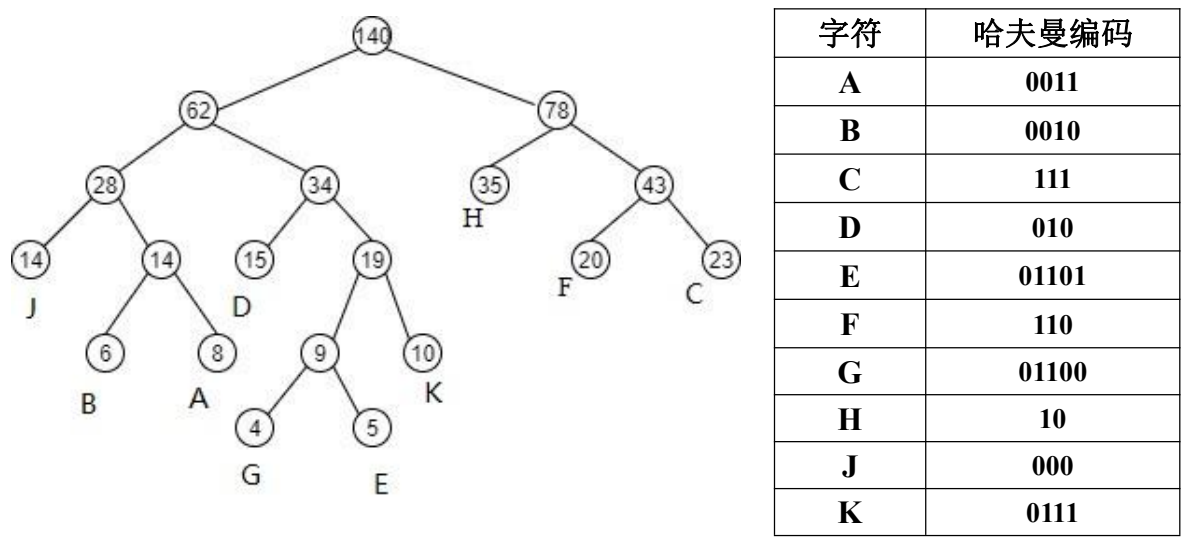
结点类型定义 2 分，如不完全对，酌情给分；

算法描述 8 分，如不完全对，酌情给分；

时间复杂度和空间复杂度分析 2 分，如不完全对，酌情给分。

五、综合应用题，每小题 10 分，共 40 分。

1. 1) 构造哈夫曼树如下图所示（特别说明：哈夫曼树不唯一）。



评分标准：完全对，得 6 分；不完全对，酌情给分。

2) 对应哈夫曼编码如右上图所示：

评分标准：完全对，得 4 分；不完全对，酌情给分。

2. 1) 构造哈希表（7 分）；

哈希地址	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
关键字	14	1	9	23	84	27	55	20			
成功比较次数	1	1	1	2	3	4	1	2			

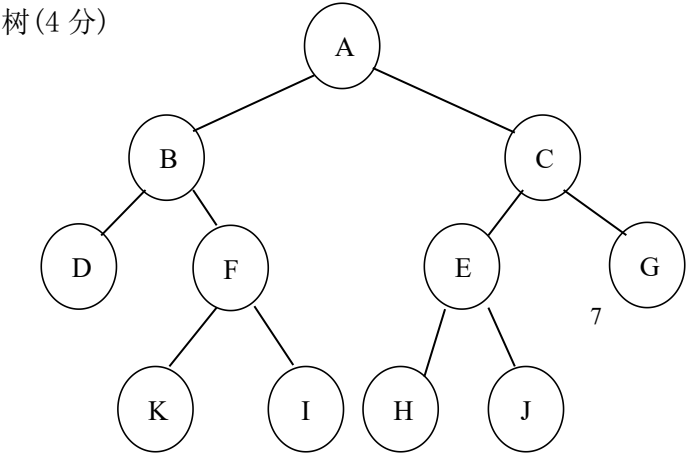
评分标准：完全对，得 7 分；不完全对，酌情给分。

(2) 在等概率情况下查找成功的平均查找长度（3 分）

$$ASL_{succ} = (1 \times 4 + 2 \times 2 + 3 \times 1 + 4 \times 1) / 8 = 15 / 8$$

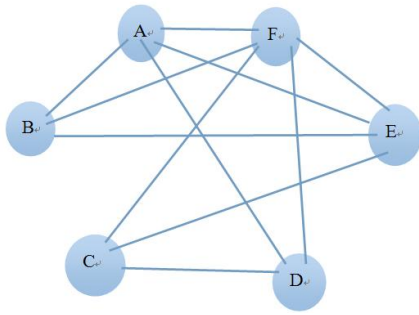
评分标准：完全对，得 3 分；不对得零分。

3. 答： 先序序列： A B D F K I C E H J G (2 分)
中序序列： D B K F I A H E J C G (2 分)
后序序列： D K I F B H J E G C A (2 分)



评分标准：结果完全对，得 10 分。

4.



0	1	0	1	1	1
1	0	0	0	1	1
0	0	0	1	1	1
1	0	1	0	0	1
1	1	1	0	0	1
1	1	1	1	1	0

深度优先算法遍历所得序列为：ABECDF（2 分）

广度优先算法遍历所得序列为：ABDEFC（2 分）

评分标准：画出图 3 分，邻接矩阵/邻接表/逆邻接表每部分按 3 分计，满分 10 分；如不完全对，酌情给分。